

Interrogation de cours 4 - en autonomie.

Lundi 5 octobre 2026

/0.5 1°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

0 dès qu'il y a une erreur.

/0.5 2°) Soit a une constante réelle et n et p des entiers tels que $p \leq n$. $\sum_{i=p}^n a = (n - p + 1)a$

0 dès qu'il y a une erreur.

/2.5 3°) Donner la formule du binôme :

pour tous réels a et b (ou complexes), $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (ou $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$)

-0.5 point par erreur.

Comptent comme des erreurs : oublier de dire que c'est $(a+b)^n$, oublier d'introduire a et b , oublier le coefficient binomial... Attention aux bornes, aux puissances sur a et b . On tombe vite à 0 ...

/1.5 4°) Soient a et b des réels, et $n \in \mathbb{N}^*$. $a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$ (ou bien $(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$)

-0.5 point par erreur. Attention aux bornes, aux puissances sur a et b . On tombe vite à 0 ...

/1 5°) Soit $n \in \mathbb{N}$. Faire le changement d'indice $i = k + 1$ dans $\sum_{k=0}^n k \ln(k+1)$

(pas de justifications demandées) : $\sum_{k=0}^n k \ln(k+1) = \sum_{i=1}^{n+1} (i-1) \ln(i)$

-0.5 point par erreur. Attention aux bornes. On tombe vite à 0 ...

/2 6°) $\sum_{k=0}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \sum_{k=0}^n \frac{4}{4^k}$ 0.5 point pour cette étape et le fait de mettre 4 en facteur après

$= 4 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k$ 0.5 point pour le fait de mettre sous la forme q^k

$= 4 \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}}$ 1 point pour la formule

On peut simplifier plus mais je ne le compte pas

/2 7°) Soit $n \geq 2$. Donner les deux écritures possibles de $\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij$ (ne pas aller plus loin dans le calcul)

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n ij \right)$$

$$= \sum_{j=2}^n \left(\sum_{i=1}^{j-1} ij \right)$$

-0.5 point par erreur. Attention à toutes les bornes. On tombe vite à 0 ...